CHARLES RIVER

PROCESSO SELETIVO 2026.1

Case Study

Data Science & AI

Confidencial | Uso exclusivo no processo seletivo Charles River

Prazo de entrega: 7 dias corridos a partir do recebimento

Formato: Slides + Dashboard interativo + Repositório Git

CONTEXTO

Hipótese Capital — uma gestora de investimentos fundada por três sócios com passagens pelo sell-side e asset management — administra um fundo de ações concentrado com R$ 1,2 bilhão sob gestão. A tese de investimento é clara: poucas posições, convicção alta, horizonte longo. O time de análise tem seis pessoas.

O problema não é falta de talento. É escala.

Nos últimos anos, o volume de informação relevante explodiu: releases trimestrais, fatos relevantes, teleconferências, notícias setoriais, dados regulatórios, análises de sell-side.

A gestora decide contratar um profissional dedicado a Data Science & IA. A missão: construir ferramentas internas que aumentem a produtividade e alavanquem a profundidade analítica da equipe.

Você foi convidado para o processo seletivo dessa posição. O desafio a seguir simula os três primeiros projetos que você receberia nos seus primeiros meses na gestora. Cada fase é independente, mas as três juntas formam uma visão integrada do que a Hipótese Capital espera construir.

REGRAS E ORIENTAÇÕES

Prazo e Entregáveis

- 7 dias corridos a partir do recebimento deste documento.
- **Entregável 1:** Apresentação em slides (12-20 slides) documentando processo, ferramentas, raciocínio e conclusões.
- **Entregável 2:** Dashboard interativo, interface funcional (Streamlit, Gradio, Dash ou similar) ou exemplos estáticos demonstrando a solução.
- **Entregável 3:** Repositório público no Github com código documentado e histórico de commits que evidencie a evolução do trabalho (da fase 2) e readme com instruções claras de como produzir o dashboard e substituir a chave de api utilizada.
- **Entregável 4**: Solução da fase 3 com as mesmas instruções do entregável 3. (opcional)

Diretrizes Técnicas

- Python é a linguagem recomendada, mas não obrigatória.
- Fontes de dados devem ser exclusivamente públicas e gratuitas.
- O uso de IA generativa como ferramenta é permitido e encorajado — mas você deve ser capaz de explicar e defender cada decisão técnica na apresentação oral.

- O repositório deve conter commits progressivos. Um repositório com commit único será visto negativamente.
- Uma amostra representativa bem documentada vale mais do que uma base completa cheia de inconsistências.

Avaliação

As Fases 1 e 2 são obrigatórias. A Fase 3 é progressivamente mais desafiadora e opcional — avance até onde conseguir com qualidade. Prefira profundidade a amplitude.

FASE 1 — O BRIEFING DA SEGUNDA-FEIRA

(Obrigatória)

Seu primeiro dia na Hipótese Capital. Às 9h, o analista sênior te chama para um café e diz:

> *"Toda segunda-feira eu passo três horas lendo releases, buscando notícias e montando um resumo para a reunião de comitê das 14h. São sempre as mesmas empresas — entre 8 e 12 tickers. Eu preciso de um painel onde eu digite o ticker e receba: resumo do negócio, indicadores fundamentalistas atualizados, notícias recentes classificadas por impacto, e três perguntas que eu deveria investigar. Se você conseguir me devolver essas três horas, eu te devo um almoço."*

Seu desafio

1.1 Coleta automatizada

Construa um módulo que, dado o ticker de uma das empresas da lista a seguir, colete automaticamente duas categorias de informação:

Dados cadastrais da empresa: nome, setor e segmento de atuação (classificação B3), e uma descrição resumida do modelo de negócio. Fontes como CVM (dados.cvm.gov.br), B3 e Status Invest são pontos de partida naturais.

Dados de mercado: dados de cotação (via Yahoo Finance, API da B3 ou similar), indicadores fundamentalistas (P/L, ROE, Dívida Líquida/EBITDA, Margem Líquida, Dividend Yield), e até 5 notícias mais relevantes para a empresa.

Lista:

ASAI3	RECV3	MOVI3	BRKM5	HBSA3	ITUB4	BBDC4	OPCT3	BRSR6	PRIO3

1.2 Síntese com LLM

Envie os dados coletados para um LLM via API (qualquer provedor) e gere um relatório estruturado contendo:

- Resumo do negócio em 2-3 frases
- Interpretação dos indicadores fundamentalistas (não apenas os números, mas o que eles sugerem)
- Síntese das notícias classificadas como positivas, negativas ou neutras
- Três perguntas que um analista deveria investigar antes de tomar uma decisão

1.3 Interface

Entregue uma interface mínima (Streamlit, Gradio, Jupyter formatado, HTML interativo) onde o avaliador possa digitar um ticker e receber o relatório completo.

O que diferencia uma boa entrega

A qualidade do prompt enviado ao LLM importa mais do que a complexidade do código. Um prompt que instrui o modelo a analisar sob a ótica de value investing, priorizando qualidade do negócio e proteção de downside, demonstra que você entende o contexto em que a ferramenta será usada.

Dicas

- A B3, o Fundamentus, o Status Invest e o Yahoo Finance são pontos de partida naturais — mas não os únicos.
- Pense em como o analista vai usar isso na prática: ele quer velocidade na segunda-feira, não um sistema perfeito na sexta.
- Trate o caso de tickers inválidos, APIs fora do ar e respostas inesperadas do LLM.
- A dificuldade de replicar a execução do seu código fará parte da avaliação – o uso de qualquer api é permitido, desde que tenha uma instrução clara de como substituir a sua chave.

FASE 2 — A DEMANDA QUE NINGUÉM FEZ

(Obrigatória)

Duas semanas depois. Sua ferramenta da Fase 1 funcionou bem na primeira segunda-feira. Na segunda, o analista mudou dois tickers do portfólio e a ferramenta quebrou. Na terceira, a API do Yahoo Finance ficou instável e o relatório saiu incompleto. O analista te procura:

> *"A ferramenta é boa quando funciona. Mas eu preciso confiar nela. Se na segunda-feira ela não rodar, eu perco mais tempo tentando consertar do que se tivesse feito na mão. Você consegue tornar isso robusto?"*

Seu desafio

2.1 Pipeline estruturado

Refatore a solução da Fase 1 em um pipeline que possa ser executado de forma recorrente para qualquer ticker registrado na B3. Os dados coletados e gerados devem ser armazenados em banco de dados (SQLite ou similar).

Ao modelar o banco, considere que os dados coletados têm naturezas distintas: alguns descrevem características permanentes das empresas, enquanto outros variam a cada execução do pipeline.

A estrutura escolhida deve refletir essa diferença e garantir que: rodadas subsequentes não sobrescrevam dados anteriores, e seja possível consultar o histórico no dashboard interativo.

2.2 Tratamento de erros

Implemente pelo menos três tratamentos de exceção:

- O que acontece se uma API estiver fora do ar?
- O que acontece se um ticker for inválido ou deslistado?
- O que acontece se o LLM retornar uma resposta fora do formato esperado?

2.3 Documentação

Escreva um README que permita a outro desenvolvedor rodar o pipeline em 10 minutos, incluindo: dependências, variáveis de ambiente, instruções de execução e estrutura de pastas.

O que diferencia uma boa entrega

Candidatos que usam logging em vez de print, que separam configuração de código, e que pensam em como outro membro da equipe usaria a ferramenta — esses são os que demonstram mentalidade de engenharia, não apenas de prototipagem.

FASE 3 — A CONVERSA NO ELEVADOR

(Opcional — desafio)

Três meses depois. Você está saindo para o almoço quando cruza com o sócio-fundador no elevador. Ele já ouviu falar da sua ferramenta e te faz uma pergunta:

> *"Eu tenho 15 anos de memorandos de investimento, atas de comitê, teses que deram certo e teses que falharam. Tudo isso está na cabeça do time e em pastas no servidor. Se um analista novo entra, leva dois anos para absorver o jeito que a gente pensa. Será que dá para ensinar uma IA a pensar como a Hipótese? Para provocar, questionar, lembrar o que já erramos antes e ajudar nas decisões."*

Seu desafio

3.1 Documento conceitual (1-3 páginas)

Elabore um documento respondendo:

- Como você ensinaria uma IA a incorporar o método de investimento de uma gestora?
- Que tipo de dados históricos seriam necessários?
- Qual arquitetura técnica você proporia?
- Quais são as limitações e riscos que o sócio-fundador precisa conhecer?

3.2 Protótipo de RAG

Construa um sistema mínimo de Retrieval-Augmented Generation:

- Crie 3 a 5 documentos fictícios que simulem memorandos de investimento da gestora.
- Indexe-os com embeddings (FAISS, ChromaDB, Pinecone ou similar).
- Demonstre que, ao perguntar algo como "o que a equipe pensou sobre empresas do setor elétrico?", o sistema busca os documentos relevantes e gera uma resposta contextualizada.

O que diferencia uma boa entrega

Esta fase não espera uma solução pronta. Espera que você demonstre visão arquitetural e honestidade intelectual. Candidatos que reconhecem as limitações ganham mais pontos do que candidatos que prometem uma solução perfeita.

Em caso de dúvidas, pedimos que elas sejam encaminhadas por e-mail. As respostas serão compartilhadas com os demais candidatos, de forma a garantir equidade no processo.